தொகுப்புரை

- $y = m_1 x + c_1$ மற்றும் $y = m_2 x + c_2$ என்ற வெட்டிக்கொள்ளும் கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் θ எனில், $\theta = \tan^{-1}\left[\left|\frac{m_1 - m_2}{1 + m_1 m_2}\right|\right]$
- $a_1 x + b_1 y + c_1 = 0$, $a_2 x + b_2 y + c_2 = 0$ மற்றும் $a_3 x + b_3 y + c_3 = 0$ என்ற கோடுகள் ஒரு புள்ளி வழிச் செல்வதற்கான கட்டுப்பாடு $\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = 0$
- x, y–ல் பொதுவான ஓர் இருபடிச் சமன்பாடு $ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ இரட்டை நேர்க்கோடுகளைக் குறிப்பதற்கானக் கட்டுப்பாடு $abc + 2fgh - af^2 - bg^2 - ch^2 = 0$ என்பதாகும்.
- $ax^2 + 2hxy + by^2 = 0$ ஆனது ஆதிவழிச் செல்லும் இரட்டை நேர்க்கோடுகளைக் குறிக்கும்.
- $ax^2 + 2hxy + by^2 = 0$ என்ற ஆதிவழிச் செல்லும் இரட்டை நேர்க்கோடுகள் எனில் சாய்வுகளின் பெருக்கல் பலன் = $\frac{a}{b}$ சாய்வுகளின் கூடுதல் பலன் = $\frac{-2h}{b}$.
- $ax^2 + 2hxy + by^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ என்ற இரட்டை நேர்க்கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் θ எனில், $\theta = \tan^{-1}\left[\left|\frac{\pm 2\sqrt{h^2 - ab}}{a + b}\right|\right]$.
- மையம் (h,k), ஆரம் r உடைய வட்டத்தின் சமன்பாடு $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$
- மையம் ஆதிப்புள்ளி, ஆரம் r உடைய வட்டத்தின் சமன்பாடு $x^2 + y^2 = r^2$.
- (x_1, y_1) மற்றும் (x_2, y_2) என்ற புள்ளிகளை முனைகளாக உடைய விட்டத்தைக் கொண்ட வட்டத்தின் சமன்பாடு : $(x - x_1)(x - x_2) + (y - y_1)(y - y_2) = 0$.
- $x^2 + y^2 = r^2$ என்ற வட்டத்தின் துணையலகு சமன்பாடுகள் $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$ $0 \le \theta \le 2\pi$
- (x_1, y_1) என்ற புள்ளியிடத்து $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ என்ற வட்டத்தின் தொடுகோட்டின் சமன்பாடானது $xx_1 + yy_1 + g(x + x_1) + f(y + y_1) + c = 0$ ஆகும். (x_1, y_1) என்ற புள்ளியிடத்து $x^2 + y^2 = a^2$ என்ற வட்டத்தின் தொடுகோட்டின் சமன்பாடு $xx_1 + yy_1 = a^2$.
- $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ என்ற வட்டத்திற்கு (x_1, y_1) என்ற புள்ளியிலிருந்து வரையப்படும் தொடுகோட்டின் நீளம் = $\sqrt{x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c}$.
- $y = mx + c$ என்ற நேர்க்கோடு $x^2 + y^2 = a^2$ என்ற வட்டத்திற்கு தொடுகோடாக அமைய தேவையான கட்டுப்பாடு $c^2 = a^2(1 + m^2)$.
- பரவளையத்தின் திட்ட வடிவம் $y^2 = 4ax$

03_11th_BM-STAT_Ch-3-TM.indd 78 20-04-2020 05:05:59 PM